

Thème 1 — Corrigé du niveau Facile

Corrigé 1 — électrons de valence

Le nombre d'électrons de valence est le **numéro de colonne** de l'élément :

Atome	C	O	Cl	H	P	Na	S	N
N_v	4	6	7	1	5	1	6	5

Réponse : C=4, O=6, Cl=7, H=1, P=5, Na=1, S=6, N=5.

Corrigé 2 — duet ou octet ?

Seuls l'hydrogène et l'hélium visent le **duet** (2 électrons, configuration de He) ; tous les autres visent l'**octet** (8 électrons).

- **Duet (2)** : H, He.
- **Octet (8)** : O, C, F, N.

Corrigé 3 — nommer le type de liaison

- a) Cl_2 : **covalente**. Deux atomes identiques (même électronégativité) ne peuvent que *partager* un doublet, chacun apportant un électron.
- b) NaCl : **ionique**. Métal (Na) + non-métal (Cl) : Na cède son électron, on obtient Na^+ et Cl^- qui s'attirent.
- c) 4^e liaison N–H de NH_4^+ : **covalente de coordination (dative)**. L'azote fournit *les deux* électrons ; le proton H^+ n'en apporte aucun.
- d) H_2 : **covalente**. Deux H identiques partagent un doublet (chacun atteint son duet).

Corrigé 4 — doublets liants et non liants

Autour de l'oxygène de H_2O :

- a) **Réponse : 2 doublets liants** (les deux liaisons O–H) ;
- b) **Réponse : 2 doublets non liants** (les deux paires libres dessinées au-dessus de l'oxygène).

Total autour de O : $2 \times 2 + 2 \times 2 = 8$ électrons $\Rightarrow$ octet respecté.

Corrigé 5 — l'octet est-il respecté ?

- a) L'azote forme 3 liaisons ($3 \times 2 = 6 e^-$) et porte 1 doublet non liant ($2 e^-$) : au total $6 + 2 = 8$ électrons.
- b) **Réponse : Oui**, l'azote s'entoure de 8 électrons : la règle de l'octet est respectée.

Astuce : le réflexe des doublets

Un atome « voit » les électrons d'une liaison *en entier* (les 2 électrons), même s'il n'en a apporté qu'un. Pour vérifier l'octet, on compte donc : (nombre de liaisons) $\times 2$ + (nombre de doublets libres) $\times 2$.